

预测方法

马尔科夫预测

- 设 $\{\xi_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是一个随机序列, 状态空间 E 为有限或可列集, 对于任意的正整数 m, n , 若 $i, j, i_k \in E (k = 1, 2, \dots, n-1)$, 有

$$P\{\xi_{n+m} = j | \xi_n = i, \xi_{n-1} = i_{n-1}, \dots, \xi_1 = i_1\} = P\{\xi_{n+m} = j | \xi_n = i\}$$

则称 $\{\xi_n, n = 1, 2, 3, \dots\}$ 为一个马尔科夫链(简称马氏链)。

- 设 $\{\xi_n, n = 1, 2, 3, \dots\}$ 是一个马尔科夫链, 如果上式右边条件概率与 n 无关, 即

$$P\{\xi_{n+m} = j | \xi_n = i\} = p_{ij}(m)$$

则称 $\{\xi_n, n = 1, 2, 3, \dots\}$ 为时齐的马尔科夫链。称 $p_{ij}(m)$ 为系统由状态 i 经过 m 个时间间隔(或 m 步)转移到状态 j 的转移概率。上式称为时齐性, 他的含义是系统由状态 i 到状态 j 的转移概率只依赖于时间的长短, 与起始时刻无关。

- 转移概率矩阵及柯尔莫哥洛夫定理

对于一个马尔科夫链 $\{\xi_n, n = 1, 2, \dots\}$, 称以 m 步转移概率 $p_{ij}(m)$ 为元素的矩阵 $P(m) = (p_{ij}(m))$ 为马尔科夫链的 m 步转移矩阵。当 $m = 1$ 时, 记 $P(1) = P$ 称为马尔可夫链的一步转移矩阵, 简称转移矩阵。他们具有以下三个基本性质:

- 对于一切 $i, j \in E, 0 \leq p_{ij}(m) \leq 1$.
- 对一切 $i \in E, \sum_{j \in E} p_{ij}(m) = 1$.
- 对于一切 $i, j \in E, p_{ij}(0) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } i \neq j \text{ 时.} \end{cases}$

- 柯尔莫哥洛夫-开普曼定理: 设 $\{\xi_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是一个马尔科夫链, 其状态空间 $E = \{1, 2, \dots\}$, 则任意正整数 m, n 有

$$p_{ij}(n+m) = \sum_{k \in E} p_{ik}(n) p_{kj}(m)$$

其中 $i, j \in E$

- 设 P 是一步马尔可夫链转移矩阵, $P^{(0)}$ 是初始分布行向量, 则第 n 步的概率分布为

$$P^{(n)} = P^{(0)} P^n$$

转移概率的渐近性质——极限概率分布

- 一个马尔科夫链的转移矩阵 P 是正则的，当且仅当存在正整数 k 使得 P^k 的每一个元素都是正数。
- 若 P 是一个马尔科夫链的正则矩阵，则：
 - P 有唯一的不动点向量 W ， W 的每个分量为正。
 - P 的 n 次幂 P^n (n 为正数) 随 n 的增加趋近于矩阵 $\overline{W}$ ， $\overline{W}$ 的每一行向量均等于不动点向量 W 。
- 一般地设时齐马尔科夫随机链地在状态空间为 E ，如果对于所有 $i, j \in E$ ，转移概率 $p_{ij}(n)$ 存在极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_{ij}(n) = \pi_j$$

或

$$P(n) = P^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} \begin{pmatrix} \pi_1 & \pi_2 & \cdots & \pi_j & \cdots \\ \pi_1 & \pi_2 & \cdots & \pi_j & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots \\ \pi_1 & \pi_2 & \ddots & \pi_j & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

则称此链具有遍历性。又若 $\sum_j \pi_j = 1$ ，则称 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \cdots)$ 为链的极限分布
给出有限链的遍历性的充分条件

- 设时齐马尔科夫链 $\{\xi_n, n = 1, 2, \cdots\}$ 的状态空间为 $E = \{a_1, a_2, \cdots, a_N\}$ ， $P = p_{ij}$ 是它的一步转移矩阵，如果存在正整数 m 使对任意 $a_i, a_j \in E$ 都有

$$p_{ij}(m) > 0, i, j = 1, 2, \cdots, N$$

则此链具有遍历性；且有极限分布 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \cdots, \pi_N)$ ，它是方程组

$$\pi = \pi P \text{ 或 } \pi_j = \sum_{i=1}^N \pi_i p_{ij}, j = 1, 2, \cdots, N$$

的满足条件

$$\pi_j > 0, \sum_{j=1}^N \pi_j = 1$$

的唯一解

实际计算

- 由转移矩阵 P ，计算转移矩阵的转置 P^T 的最大特征值1对应的特征概率向量，特征向量每个分量除以总和求得极限概率

灰色模型(Grey Model,GM)预测

- 特点是模型使用的不是原始数据序列，而是生成的数据序列。核心体系是灰色模型(Grey Model,GM),即对原始数据作累加生成(或其他方法生成)得到近似指数规律再进行建模的方法。
- 优点：不需要很多数据；能利用微分方程来充分挖掘系统的本质，精度高；能将无规律的原始数据生成得到规律性较强的生成序列，运算方便，易于检验，不考虑分布规律，不考虑便能话趋势。缺点：只适用于中短期的预测；只适合指数增长的预测。

GM(1,1)预测模型

- GM(1,1)表示模型是异界微分方程，且只含有1个变量的灰色模型。
- GM(1,1)模型预测方法
 - 已知参考数据 $x^0 = (x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(n))$,1次累加生成序列(1-AGO)

$$\begin{aligned} x^{(1)} &= (x^{(1)}(1), x^{(1)}(2), \dots, x^{(1)}(n)) \\ &= (x^{(0)}(1), x^{(0)}(1) + x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(1) + \dots + x^{(0)}(n)) \end{aligned}$$

$$\text{式中: } x^{(1)}(k) = \sum_{i=1}^k x^{(0)}(i), k = 1, 2, \dots, n. x^{(1)} \text{ 的均值生成序列}$$

$$z^{(1)} = (z^{(1)}(2), z^{(1)}(3), \dots, z^{(1)}(n)),$$

$$\text{式中: } z^{(1)}(k) = 0.5 \times (x^{(1)}(k) + x^{(1)}(k-1)), k = 2, 3, \dots, n$$

- 建立灰微分方程

$$x^{(0)}(k) + az^{(1)}(k) = b, k = 2, 3, \dots, n$$

- 相应的白化微分方程为

$$\frac{dx^{(1)}(t)}{dt} + ax^{(1)}(t) = b$$

$$\circ \text{ 记 } u = (a, b)^T, B = (x^{(0)}(2), x^{(0)}(3), \dots, x^{(0)}(n))^T, A = \begin{pmatrix} -z^{(1)}(2) & 1 \\ -z^{(1)}(3) & 1 \\ \vdots & \vdots \\ -z^{(1)}(n) & 1 \end{pmatrix}, \text{由最小二}$$

乘法, 求使得 $J(u) = (B - Au)^T(B - Au)$ 达到最小值的 u 的估计值为

$$\hat{u} = (\hat{a}, \hat{b})^T = (A^T A)^{-1} A^T B$$

对应求最小二乘公式 $A^T A X = A^T B$

- 于是求解方程得到

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = (x^{(0)}(1) - \frac{\hat{b}}{\hat{a}})e^{-\hat{a}k} + \frac{\hat{b}}{\hat{a}}, k = 0, 1, \dots, n-1, \dots$$

GM(1,1)模型预测步骤

- 数据检验与处理: 为了保证建模方法的可行性, 需要对已知数据列作必要的检验处理。设参考数列为 $x^{(0)} = (x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(n))$, 计算序列的级比

$$\lambda(k) = \frac{x^{(0)}(k-1)}{x^{(0)}(k)}, k = 2, 3, \dots, n.$$

如果所有的级比 $\lambda(k)$ 都落在可容覆盖 $\Theta = (e^{-\frac{2}{n+1}}, e^{\frac{2}{n+1}})$ 内, 则序列 $x^{(0)}$ 可以作为模型 GM(1,1) 的数据进行灰色预测。否则需要对序列 $x^{(0)}$ 作必要的变换处理, 使其落入可容覆盖内。即取适当的常数 c , 作平移变换

$$y^{(0)}(k) = x^{(0)}(k) + c, k = 1, 2, \dots, n,$$

使得序列 $y^{(0)} = (y^{(0)}(1), y^{(0)}(2), \dots, y^{(0)}(n))$ 的级比在可容覆盖范围内

- 建立模型: 按上面分析得到 $\hat{u} = (\hat{a}, \hat{b})^T$, 就可得到预测值

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = (x^{(0)}(1) - \frac{\hat{b}}{\hat{a}})e^{-\hat{a}k} + \frac{\hat{b}}{\hat{a}}, k = 0, 1, \dots, n-1, \dots$$

且 $\hat{x}^{(0)}(k+1) = \hat{x}^{(1)}(k+1) - \hat{x}^{(1)}(k), k = 1, 2, \dots, n-1, \dots$.

- 检验预测值：
 - 相对误差检验，计算相对误差

$$\delta(k) = \frac{|x^{(0)}(k) - \hat{x}^{(0)}(k)|}{x^{(0)}(k)}, k = 1, 2, \dots, n,$$

这里 $\hat{x}^{(0)}(1) = x^{(0)}(1)$,如果 $\delta(k) < 0.2$ ，则可以认为达到一般要求；如果 $\delta(k) < 0.1$ ，则可认为达到较高的要求。

- 级比偏差值检验。首先由参考数列计算出级比 $\lambda(k)$ ，再用发展系数 a 求出相应的级比偏差

$$\rho(k) = 1 - \left(\frac{1 - 0.5a}{1 + 0.5a} \lambda(k) \right)$$

如果 $|\rho(k)| < 0.2$ ，则可认为达到一般要求；如果 $|\rho(k)| < 0.1$ ，则认为达到较高的要求。

- 预测预报：由GM(1,1)模型得到指定时区内的预测值，根据实际问题的需要，给出相应的预测预报。